École Nationale Polytechnique d'Oran - Maurice Audin
Département de la FPST
Année universitaire : 2024-2025
Matière : Physique 3
Durée de l'épreuve : **02h00**

Examen final

Exercice 1 : (08 points)

On considère un circuit RLC série utilisé comme récepteur radio effectuant un filtrage passe-bande, ce qui permet à l'utilisateur, en ajustant les composants du circuit, de régler des fréquences radio spécifiques et éliminer les interférences prévenant d'autres stations. Chaque station radio diffuse une onde électromagnétique de fréquence f précise. On étudie une onde de fréquence $f = 88.4\ MHz$ reçue puis transformée en signal électrique de même fréquence par l'antenne de la radio qui joue le rôle d'excitateur; $E(t) = E_0 \cos(\Omega t)$ (V)
Le circuit RLC série est formé :

- d'un condensateur de capacité réglable C.
- d'un conducteur ohmique de résistance R réglable arrêtée à la valeur $R = 50\ \Omega$.
- d'une bobine d'inductance $L = 1.08\ \mu H$ et de résistance négligeable.

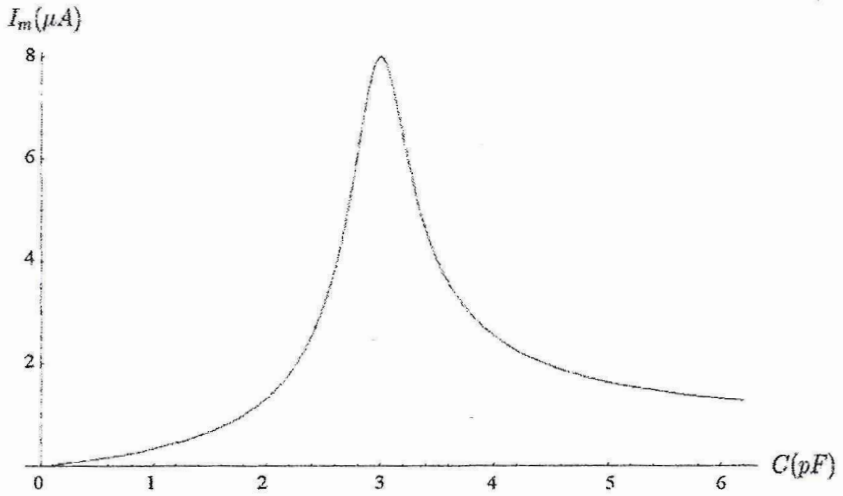


Figure 1

1. À partir du graphe, indiquer la valeur C_0 de C pour laquelle I_m atteint sa valeur maximale. Retrouver ce résultat d'une autre manière. Nommer alors le phénomène électrique observé.
2. Déterminer les valeurs de C_1 et C_2 correspondant respectivement aux valeurs minimale et maximale de C à partir desquelles le son émis par la radio est audible.
3. Ecrire l'équation différentielle vérifiée par le courant $i(t)$.

4. Déterminer l'impédance du circuit puis déduire sa valeur à $C = C_0$.
5. On diminue la valeur de la résistance jusqu'à $R = 2\ \Omega$. Calculer la nouvelle valeur de l'intensité maximale dans le circuit.

EXERCICE 2 : (12 points)

Un système mécanique est composé d'un disque homogène de masse M et de rayon R pouvant tourner librement autour d'un axe fixe passant par son centre O et d'une masse m supposée ponctuelle reliée à un bâti fixe par un ressort de raideur k_1 et un amortisseur de coefficient de frottement visqueux α_1. Les deux masses sont couplées par un ressort de raideur k_0 fixé à une distance a de O et un amortisseur de coefficient de frottement α_0 (Voir Figure 2).

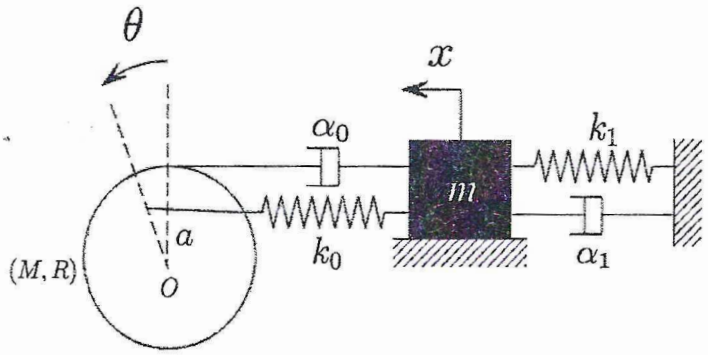


FIGURE 2

On considère les oscillations de faibles amplitudes. La rotation du disque est repérée par la coordonnée angulaire θ et le mouvement de la masse m par la coordonnée linaire x.
À l'équilibre les ressorts ne sont pas déformés. Le moment d'inertie du disque par rapport à son centre de gravité est donné par $I_G = \frac{1}{2}MR^2$.

1. Déterminer l'énergie cinétique, l'énergie potentielle ainsi que la fonction de dissipation du système.
2. Établir les équations différentielles en $x(t)$ et $\theta(t)$, régissant le mouvement du système.

Pour la suite de l'exercice, on néglige les frottements ($\alpha_1 = \alpha_0 = 0$) et on suppose que $M = m$, $R = \sqrt{2}a$ et $k_1 = k_0 = k$.

3. Déterminer les pulsations propres du système.
4. Donner les équations horaires du mouvement dans leur forme générale.
5. Calculer le rapport des amplitudes correspondant à chaque mode de vibration.
6. Quelles devraient être les conditions initiales pour que le système vibre selon le mode fondamental.

Correction EMD S3 2024-2025

Exo1 : (8pts)

1) À partir du graphe : $C_0 = 3\,pF$ (0,5)

I_m maximale pour $\Omega_c = \frac{1}{\sqrt{LC_0}} \Rightarrow C_0 = \frac{1}{L(2\pi f)^2} = 3\,pF$. (1)

Phénomène observé : résonance. (0,5)

2) C_1 et C_2 correspondent aux pulsations de coupures qui vérifient $I_m = \frac{I_{max}}{\sqrt{2}}$. (0,5)

À partir du graphe : $C_1 = 2,77\,pF$ et $C_2 = 3,27\,pF$. (1)

3) Loi des mailles : $\sum U = U_G \Rightarrow U_C + U_R + U_L = U_G$

$L\frac{di}{dt} + Ri + \frac{1}{C}\int i\,dt = E(t)$. (1,5)

4) Solution du régime permanent $i(t) = I_m \cos(\omega t + \varphi)$ (0,5)

$\hookrightarrow \underline{i}(t) = \underline{I_m} e^{j\omega t}$

$\underline{Z} = \frac{\underline{E}}{\underline{i}} = R + j\left(L\Omega - \frac{1}{\Omega C}\right)$. (1)

pour $C = C_0$: $\underline{Z} = R$. (0,5)

5) À partir du graphe $E = I_m \cdot R = 400\,mV$ (0,5)

à la résonance $I_m = \frac{E}{R}$; pour $R = 2\Omega \Rightarrow I_m = 200\,mA$ (0,5)

$\Vert$

$(U_R = U_G)$

Exo2 : (12 pts)

1) $T = \frac{1}{4} M R^2 \dot{\theta}^2 + \frac{1}{2} m \dot{x}^2$ (0,5)

$U = \frac{1}{2} k_1 x^2 + \frac{1}{2} k_0 (x - a\theta)^2$ (1)

$D = \frac{1}{2} \alpha_1 \dot{x}^2 + \frac{1}{2} \alpha_0 (\dot{x} - R\dot{\theta})^2$ (1)

2) $\mathcal{L} = T - U$ avec $\begin{cases} \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}}\right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} = -\frac{\partial D}{\partial \dot{x}} \\ \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\theta}}\right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \theta} = -\frac{\partial D}{\partial \dot{\theta}} \end{cases}$ (0,5)

$\Rightarrow \begin{cases} m\ddot{x} + (k_1 + k_0)x + (\alpha_1 + \alpha_0)\dot{x} - k_0 a\theta - \alpha_0 R\dot{\theta} = 0 \quad (1) \\ \frac{1}{2} M R^2 \ddot{\theta} + k_0 a^2 \theta + \alpha_0 R^2 \dot{\theta} - k_0 a x - \alpha_0 R x = 0 \quad (1) \end{cases}$

3) Pour $m = M$, $R = \sqrt{2}\, a$, $\alpha_1 = \alpha_0 = 0$ et $k_1 = k_0 = k$:

$\begin{cases} \ddot{x} + \frac{2k}{m} x - \frac{k}{m} a\theta = 0 \\ \ddot{\theta} + \frac{k}{m}\theta - \frac{k}{ma} x = 0 \end{cases}$ (0,5)

On pose : $x(t) = x_0 \cos(\omega_p t + \varphi) \longrightarrow \underline{x}_0 e^{j\omega_p t}$ (0,5)

$\theta(t) = \theta_0 \cos(\omega_p t + \varphi) \longrightarrow \underline{\theta}_0 e^{j\omega_p t}$

$\Rightarrow \begin{pmatrix} -\omega_p^2 + \frac{2k}{m} & -\frac{k}{m} a \\ -\frac{k}{m} a & -\omega_p^2 + \frac{k}{m} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \underline{x}_0 \\ \underline{\theta}_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ (0,5)

$\left(-\omega_p^2 + \frac{2k}{m}\right)\left(-\omega_p^2 + \frac{k}{m}\right) - \frac{k^2}{m^2} = 0$ (0,5)

$\Rightarrow \omega_{p_1} = \frac{3 - \sqrt{5}}{2} \frac{k}{m}$ et $\omega_{p_2} = \frac{3 + \sqrt{5}}{2} \frac{k}{m}$ (1)

4) $\begin{cases} x(t) = x_{01}\cos(\omega_{p1}t + \varphi_1) + x_{02}\cos(\omega_{p2}t + \varphi_2) \\ \theta(t) = \theta_{01}\cos(\omega_{p1}t + \varphi_1) + \theta_{02}\cos(\omega_{p2}t + \varphi_2) \end{cases}$ (0,5) (0,5)

5) • mode fondamental : $\omega_p = \omega_{p1}$ et $x_{02} = \theta_{02} = 0$

$$\left(-\omega_{p1}^2 + \frac{2k}{m}\right) x_{01} - \frac{k}{m} a\, \theta_{01} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{\theta_{01}}{x_{01}} = \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)\cdot\frac{1}{a}$$ (1)

• mode harmonique : $\omega_p = \omega_{p2}$ et $x_{01} = \theta_{01} = 0$

$$\Rightarrow \frac{\theta_{02}}{x_{02}} = \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)\frac{1}{a}$$ (1)

6) Conditions initiales : mode fondamental :

$$\begin{cases} x(0) = x_{01} \\ \theta(0) = \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)\frac{x_{01}}{a} \\ \dot{x}(0) = 0 \\ \dot{\theta}(0) = 0 \end{cases}$$ (1)